BIOLOGÍA · CAPÍTULO 4

Microtransporte celular

Pregunta guía

¿Cómo atraviesan iones y moléculas una barrera lipídica sin perder el control de las concentraciones?

Barrera selectiva

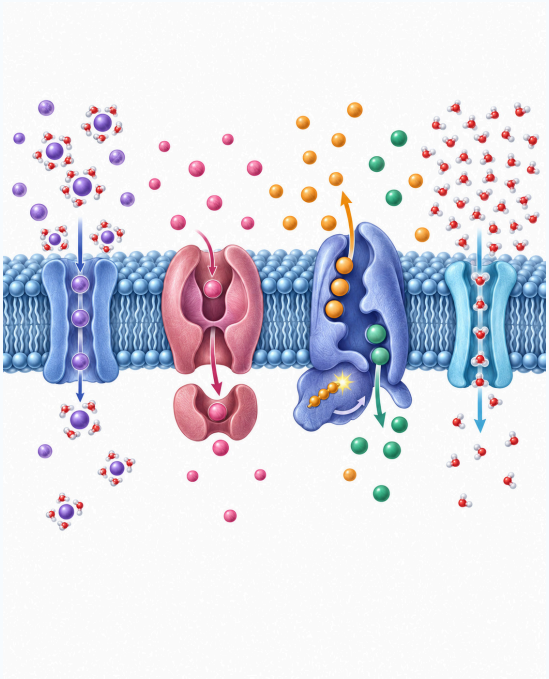
La bicapa permite el paso relativamente fácil de sustancias pequeñas y liposolubles. Iones y muchas moléculas hidrófilas necesitan proteínas de membrana.

La dirección del paso depende de gradientes de concentración y, para los iones, también de diferencias eléctricas.

Transporte pasivo

No consume directamente la energía celular para mover la sustancia a favor de su gradiente electroquímico. Incluye difusión simple y difusión facilitada por canales o transportadores.

Cruzar la membrana



Canales, portadores y gradientes · ilustración generada

Activo

El transporte activo mueve un sustrato contra su gradiente y se acopla a una fuente de energía.

TRES VÍAS PARA CRUZAR

1

BICAPA

Difusión de moléculas compatibles.

2

CANAL

Paso selectivo por un poro.

3

PORTADOR

Unión y cambio de forma.

TRANSPORTE PASIVO

Difusión y canales

Difusión simple

El movimiento neto ocurre desde una zona de mayor concentración hacia otra de menor concentración. La diferencia se reduce hasta alcanzar equilibrio.

Importan el tamaño y la solubilidad de la molécula, la temperatura, el área de membrana y la magnitud del gradiente.

Canales iónicos

Sus poros permiten el paso rápido de iones concretos como Na+, K+, Cl− o Ca2+. La selectividad depende de la estructura del canal.

Algunos permanecen abiertos y otros se regulan por voltaje, ligandos o estímulos mecánicos. El flujo sigue el gradiente electroquímico.

Agua y acuaporinas

El agua puede cruzar la membrana; las acuaporinas facilitan su paso rápido. Son proteínas de canal especializadas y relevantes para el equilibrio hídrico de distintos tejidos.

Las porinas son canales de membranas externas de bacterias y de ciertos orgánulos, con propiedades distintas a las de los canales iónicos plasmáticos.

La clave del canal

Facilitar el paso no significa aportar energía: el gradiente impulsa el movimiento.

Gradiente electroquímico

Para un ion, la concentración y la diferencia de cargas pueden favorecer o contrarrestar el flujo.

SELECTIVIDAD Y DIRECCIÓN

1

SOLUTO

¿Puede entrar en la bicapa?

2

CANAL

¿Reconoce el ion o el agua?

3

GRADIENTE

¿Hacia dónde impulsa el paso?

DIFUSIÓN FACILITADA

Los portadores cambian de forma

Proteína transportadora

Una sustancia hidrófila se une a un sitio específico del transportador. El cambio de conformación expone la unión hacia la otra cara y libera el sustrato.

En difusión facilitada el paso es a favor del gradiente y no requiere gasto directo de ATP.

Tres propiedades

Especificidad: reconoce ciertas moléculas. Saturación: hay una velocidad máxima cuando se ocupan los transportadores disponibles.

Competencia: sustratos semejantes pueden disputar el mismo sitio de unión. Estas propiedades distinguen al transporte mediado del paso simple por la bicapa.

Comparación con un canal

Un canal crea una vía acuosa y permite un flujo rápido de muchas partículas compatibles mientras esté abierto.

El portador une el sustrato y alterna su conformación; por eso su velocidad depende de cuántos ciclos puede realizar.

Idea para recordar

Canal: poro selectivo. Portador: unión específica y cambio de forma. Ambos pueden facilitar transporte pasivo.

Ejemplo

El capítulo usa el transporte de glucosa como caso útil para estudiar proteínas transportadoras.

RECONOCER UN PORTADOR



TRANSPORTE ACTIVO

La energía crea gradientes

Activo primario

Una bomba utiliza la energía de la hidrólisis de ATP para mover sustancias contra su gradiente.

La Na+/K+ ATPasa expulsa tres Na+ e introduce dos K+ por ciclo. Así contribuye a mantener gradientes iónicos, volumen celular y excitabilidad.

Electrogénica

El intercambio 3:2 deja una carga positiva neta hacia el exterior y contribuye al potencial eléctrico de la membrana.

Otras familias de bombas

El capítulo distingue ATPasas tipo P, F y V y transportadores ABC. Su estructura y fuente o uso de energía varían.

Las ATPasas V acidifican compartimentos; los transportadores ABC emplean ATP para trasladar diversos sustratos.

No confundir

La bomba establece gradientes de Na+ y K+; un canal deja que un ion fluya cuando existe una fuerza que lo impulsa.

Por qué importa

Los gradientes creados por bombas alimentan otros transportes y ayudan a sostener las propiedades eléctricas de la célula.

BOMBA Na+/K+ ATPasa



TRANSPORTE ACTIVO

Cotransporte y contratransporte

Activo secundario

Un gradiente iónico creado por una bomba primaria almacena energía. Al volver el ion a favor de ese gradiente, puede impulsar a otro sustrato contra el suyo.

En células humanas suele intervenir el gradiente de Na+; también hay transportes asociados a H+.

Dos direcciones

En el cotransporte o simporte, los dos sustratos se mueven en el mismo sentido. En el contratransporte o antiporte, se desplazan en sentidos opuestos.

Dependencia

Si desaparece el gradiente generado por el transporte primario, el transporte secundario pierde su fuente de energía.

Un ejemplo de absorción

El gradiente de Na+ puede favorecer la entrada de glucosa junto con Na+ a una célula epitelial. Después, la glucosa puede salir por un transportador facilitador en otra cara de la célula.

Esto muestra cómo varios transportadores cooperan para mover un soluto a través de un tejido.

Pregunta guía

¿Cuál de los solutos baja por su gradiente y cuál es arrastrado contra el suyo?

Relación con el tema 3

Una membrana asimétrica sitúa transportadores distintos en regiones diferentes de una misma célula.

LA ENERGÍA PUEDE SER INDIRECTA

1

BOMBA

Forma el gradiente.

2

ION

Regresa a favor de gradiente.

3

CARGA

Se mueve acoplada.

ELECTRICIDAD CELULAR

Potencial de membrana

Diferencia de cargas

El potencial de membrana es la diferencia eléctrica entre el interior y el exterior celular. En reposo, el interior suele ser relativamente negativo.

Surge por distribución desigual de iones y permeabilidad selectiva de la membrana, especialmente a través de canales.

Tres fuerzas que cooperan

Las bombas mantienen concentraciones diferentes. Los canales permiten flujo selectivo. La separación de cargas crea una fuerza eléctrica que se opone o suma a la fuerza química.

El equilibrio de estas fuerzas determina la tendencia de cada ion a entrar o salir.

Reposo no significa inactividad

Aunque el potencial sea relativamente estable, existen movimientos de iones. Las bombas compensan pérdidas graduales y sostienen los gradientes.

El valor de reposo varía entre tipos celulares. No conviene memorizar una sola cifra como si describiera todas las células.

Idea esencial

Gradiente químico: diferencia de concentración. Gradiente eléctrico: diferencia de cargas. Juntos forman el gradiente electroquímico.

Medición

Una diferencia de potencial puede medirse con electrodos situados a ambos lados de la membrana.

DE GRADIENTES A VOLTAJE

1

CONCENTRACIÓN

Iones distribuidos de modo desigual.

2

PERMEABILIDAD

Canales permiten flujo selectivo.

3

CARGA

Aparece un potencial eléctrico.

EXCITABILIDAD

El potencial de acción

Respuesta rápida

Las células excitables poseen canales dependientes de voltaje. Un estímulo suficiente puede abrir canales de Na+, cuya entrada provoca despolarización.

Después, la inactivación de canales de Na+ y la apertura de canales de K+ favorecen repolarización; puede seguir una hiperpolarización breve.

Umbral y todo o nada

Cuando la despolarización alcanza el umbral, se dispara una respuesta regenerativa. La amplitud típica de un potencial de acción no aumenta simplemente porque el estímulo sea más intenso.

Canales y tiempos

Los canales de Na+ y K+ no se abren ni se cierran al mismo tiempo. Esa secuencia temporal produce las fases de la señal.

El período refractario limita la frecuencia de disparo y favorece que la señal avance en una dirección funcional.

Bombas frente a canales

Los canales producen los flujos rápidos del potencial de acción; la Na+/K+ ATPasa mantiene a largo plazo los gradientes que los hacen posibles.

Patch clamp

La técnica permite medir corrientes que pasan por canales individuales o por áreas pequeñas de membrana.

SECUENCIA ELÉCTRICA

1

UMBRAL

Se activa la respuesta.

2

DESPOLARIZACIÓN

Predomina entrada de Na+.

3

REPOLARIZACIÓN

Predomina salida de K+.

SÍNTESIS

Propagación y alteraciones

La señal viaja

La despolarización local afecta regiones vecinas de la membrana y activa nuevos canales. El potencial de acción se regenera punto a punto y conserva su amplitud a distancia.

Las propiedades de la fibra y su aislamiento influyen en la velocidad de conducción.

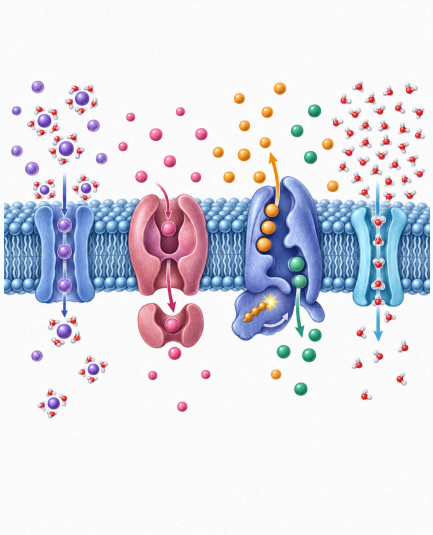
Canalopatías

Una alteración en genes o proteínas de canales puede modificar el flujo iónico y la excitabilidad. El capítulo presenta ejemplos neurológicos de trastornos asociados a canales de Na+ o K+.

Síntesis

El transporte crea gradientes, los canales los convierten en corrientes y las membranas excitables pueden transmitir señales.

Proteínas de transporte



Esquema conceptual de canales y portadores

Elegir un mecanismo

A favor de gradiente: difusión. Contra gradiente con ATP directo: bomba. Contra gradiente usando otro gradiente: transporte secundario.

Fuente

Alfonso Calvo, Biología celular biomédica, capítulo 4: «Microtransporte a través de la membrana plasmática». Resumen del PDF proporcionado.

TRES NIVELES DE ESTUDIO

1

MOLÉCULA

Canal o transportador.

2

CÉLULA

Gradientes y potencial.

3

TEJIDO

Conducción de señales.